

Informe:

Auditoría de trampas - Resumen

Cliente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Planta Coishco

Spirax Sarco Perú S.A.C.

Compañía del Grupo  **Spirax**
Group

Report: INF-5103.2406.01-001 Rev.00

Junio / 2024

spirax
sarco

Oficina Central · Av. Guillermo Dansey 2124
Lima, Lima · Tel: +51 01 339 4005 · ventas@pe.spiraxsarco.com
Compañía Registrada RUC. 20563792745

To	 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company Planta Coishco	De	
At	Gustavo Mendoza		Spirax-Sarco Perú Av. Guillermo Dansey 2124 Lima, Perú
Ref	INF-5103.2406.01-001 Rev.00		
Date	04/06/2024		T 01 339 4005 E ventas@pe.spiraxsarco.com

Contenido

1	Objetivo	3
2	Datos generales	3
	2.1. Datos de generación de vapor	3
	2.2. Notas Generales	3
3	Inspección de Trampas de Vapor	4
	3.1. Situación Actual	4
	3.2. Resultados principales	4
	3.4. Ahorros potenciales	7
	3.4. Trampas según condición	8
4	Propuestas de Mejora	9
	4.1. Inversión de cambios y reparación de trampas con falla abierta	9

1 Objetivo

El informe tiene como objetivo indicar al cliente sobre el estado operativo de las trampas de vapor analizadas y proponer mejoras con énfasis en garantizar operatividad, confiabilidad y potencial ahorro energético.

2 Datos generales

2.1. Datos de generación de vapor

Los cálculos y consideraciones presentados en ese informe se basan en los siguientes datos colectados en terreno:

Tabla 1 - Datos generales de operación

Descripción	Unidad	Valor
Presión de la Caldera	barg	7.50
Temperatura del vapor	°C	173.02
PCI Combustible	kJ/Sm3 GN	34,352.70
Rendimiento de la Caldera	%	85%
Temperatura Agua Alimentación	°C	90.00
Temperatura Agua de reposición	°C	30.00
Costo Combustible	USD/Sm3 GN	0.63
Costo Energético	USD/GJ	21.58
Costo Vapor	USD/ton.vapor	51.80

2.2. Notas Generales

- Los resultados de este informe fueron obtenidos en base a la información recopilada durante los días de inspección y, por tanto, el potencial de ahorro calculado y las especificaciones de los sistemas se mantendrán si los parámetros de operación considerados se mantienen en valores similares a los utilizados en este informe.
- Los potenciales de ahorro fueron obtenidos a través de cálculos analíticos utilizando los datos obtenidos en las visitas, extrapolándolos para obtener los potenciales anuales.
- Todos los precios presentados en este informe son estimativos (no incluyen IGV), por lo que deben ser confirmados a través del envío de una cotización.
- En caso alguno de los datos no se ajuste a lo visto en planta por favor comunicarlo para poder realizar la revisión necesaria.

3 Inspección de Trampas de Vapor

3.1. Situación Actual

Para detalles del estado de las trampas de vapor, revisar informe anexo: INF-5103.2406.01-002 Rev.00

Acceso al portal Spirax Sarco: Los datos del informe de auditoría de trampas pueden ser visualizados online a través del sitio web. Las credenciales utilizadas son las siguientes:

Portal SIMS:

Dirección: <http://sims.spiraxsarco.com>

Usuario: Austral.Coishco

Clave: austral2024

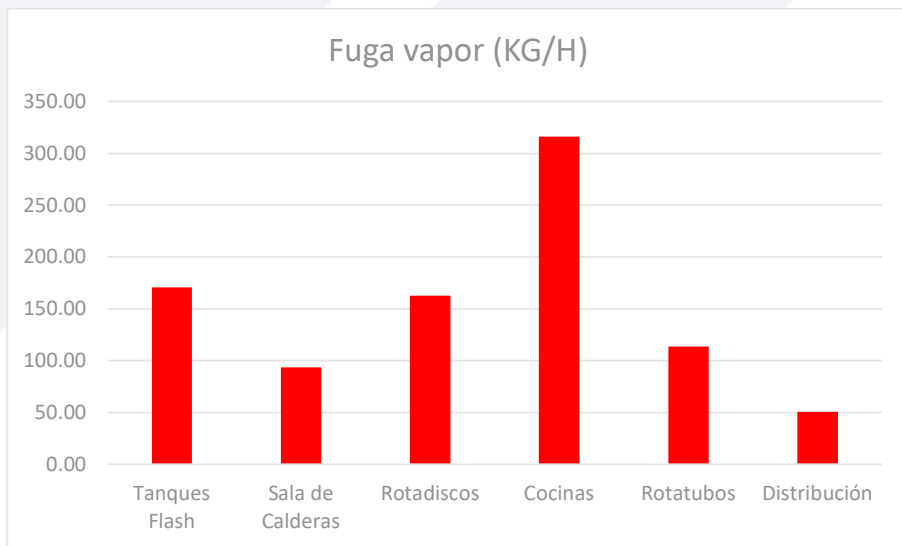
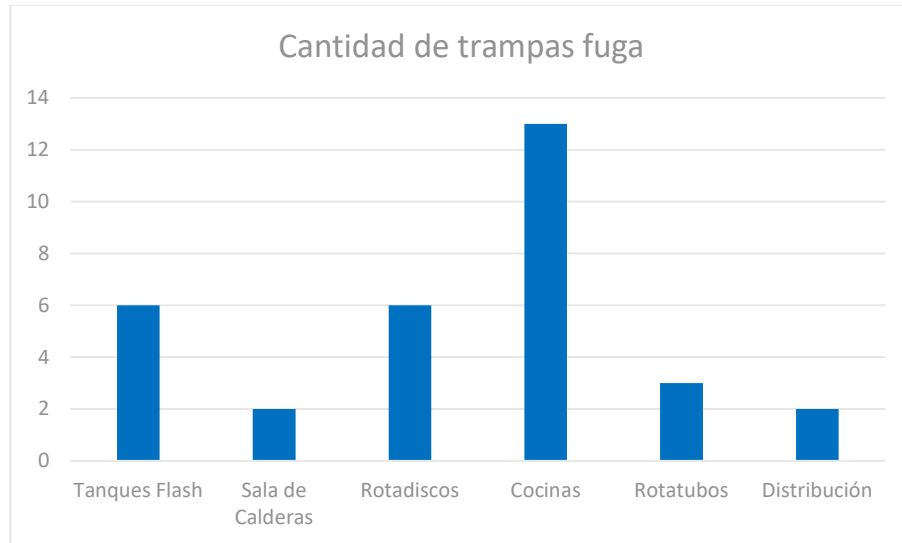
Nota: El acceso estará disponible una vez se cierre el servicio.

3.2. Resultados principales



	Condición	Cantidad	Porcentaje
■	Pierde Vapor	32	54.24%
■	Ok	24	40.68%
■	Falla cerrada	2	3.39%
■	Fuera de Operación	1	1.69%
	Total	59	100%

Imagen 1 – Condición de trampas de vapor



Localización	Pérdida de vapor (kg / h)	Pérdida de vapor (toneladas/año)	Coste del Vapor Fugando por Hora (\$)	Horas de Operación Promedio	N° Purgadores con pérdida de vapor	Coste Total Anual (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
Tanques Flash	74.19	170.64	3.84	2300	6	8839.13	24.03
Sala de Calderas	40.64	93.46	2.10	2300	2	4841.29	13.39
Rotadiscos	70.74	162.70	3.66	2300	6	8427.81	23.25
Cocinas	137.51	316.27	7.12	2300	13	16382.95	44.77
Rotatubos	49.33	113.46	2.56	2300	3	5877.22	16.15
Distribución	21.98	50.56	1.14	2300	2	2619.12	7.24
Totales	394.39	907.09	20.43		32	46987.52	128.83

3.4. Ahorros potenciales

Los ahorros potenciales calculados están asociados con las pérdidas de vapor por las trampas, causadas debido al mal estado de funcionamiento de estas.

Tabla 2 – Cálculo de Ahorros potenciales

Pérdidas Anuales		
Pérdida de vapor	907.09	toneladas/año
Coste de la pérdida de vapor	46,987.52	\$/año
Emisiones de CO ₂	129.99	toneladas/año

Tabla 3 – Beneficios sustentables

 Reducción de emisiones de CO₂ 129.99 toneladas de CO₂ por año	 Reducción del consumo energético 2,544.84 GJ por año
 Ahorro económico USD 46,987.52 por año	 Reducción del consumo de agua 907.10 m³ de agua por año

3.4. Trampas según condición

La siguiente tabla muestra la descripción del estado de las trampas según la condición presentada en este informe.

Tabla 4 – Trampas según condición

Condición	Descripción
Out of Service (Fuera de servicio)	Equipo fuera de operación permanente.
OK (OK)	Trampa se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.
Not Tested (No testeado)	Trampa no pudo ser revisada por limitaciones del operador, accesibilidad, seguridad en planta.
Failed Open (Falla abierta)	Trampa permite paso de vapor vivo: Minor: Trampa con fuga leve Small: Trampa con fuga pequeña Large: Trampa con fuga alta Blowing through: Trampa con fuga excesiva.
Cold (Fría)	Condición anómala donde la temperatura de la trampa es menor a 50°C por lo que requiere mayor investigación.
Failed Closed (Falla cerrada)	La trampa no permite paso de condensado ni de vapor.
Not in use (No en uso)	El equipo o la línea en la cual la trampa está instalada no está en operación y no se puede prender el equipo para probar la trampa.
Not in use-Control valve closed (No en uso – válvula de control cerrada)	El equipo o la línea en la cual la trampa está instalada no está en operación, la válvula de control se encuentra cerrada y no se puede prender el equipo para testear la trampa.
Not in use -isolated valve (No en uso – válvula de corte cerrada)	La trampa está instalada físicamente en la línea, pero el sistema se encuentra aislado.
External leak (fuga externa)	La trampa tiene una fuga externa por el cuerpo.
Retired (Removida)	Cuadro de trapeo está instalado pero la trampa físicamente no está.
Inconclusive (Inconclusivo)	Trampa fue comprobada pero su estado no pudo ser detectado de modo conclusivo.
Redundant (Redundante)	Equipo no necesario, otra trampa cumple su función

4 Propuestas de Mejora

4.1. Inversión de cambios y reparación de trampas con falla abierta

Las inversiones presentadas representan los costos de productos de alcance de Spirax-Sarco, sin considerar los costos de instalación, mantenimiento y piping.¹

Tabla 5 – Inversión estimada para reparación y/o cambio de trampas con fuga

#	Descripción	Beneficios	Inversión	Ahorro Potencial	Pay-back
1	Cambio / reparación de trampas con falla	- Ahorro de combustible, agua y aditivos químicos. - Reducción de emisiones de CO ₂	USD 74,431.42	USD 46,987.52	1.58 AÑOS

Para mayor detalle de inventario de trampas y reportes revisar el informe: "INF-5103.2406.01-002 Rev.00 Reporte General".

Detalle de la propuesta económica:

En la siguiente propuesta se divide la cotización en 3 partes:

1. Apertura, diagnostico y limpieza de trampas en fuga de marca Spirax Sarco, incluye cambio de empaques y suministro de 2 empaques adicionales por trampa para futuras intervenciones.

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
SERVICIO DE APERTURA DIAGNOSTICO Y LIMPIEZA DE 24 TRAMPAS DE VAPOR EN PLANTA AUSTRAL COISHCO	
KIT EMPAQUES FT14-HC 1" (3, 6, 18, 20) 3 UNID	8
KIT EMPAQUES FT14 1-1/2" (3, 6, 18, 20) 3 UNID	4
KIT EMPAQUES FT14 2" (3, 6, 18, 20) 3 UNID	3
KIT EMPAQUES PARA FTB-125 2-1/2" (B, F) 3 UNITS	9
	USD 8,442.48

2. Cambio de componentes de las trampas inspeccionadas, esto se realizará previa aprobación del cliente una vez que se hayan aperturado las trampas, solo se cambiarán los ítems dañados

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5300153	KIT MECANISMO FT14 1-1/2", 10 BAR (5, 6, 7, 10, 11)	USD 1,295.87	4	USD 5,183.46
5300166	KIT FLOTADOR FT14 1-1/2" Y 2" (8)	USD 239.15	7	USD 1,674.07
5300167	KIT CAPSULA TERMOSTATICA FT14 1" HC, 1-1/2" Y 2" (17,18)	USD 110.25	15	USD 1,653.72
5300160	KIT MECANISMO FT14 2", 14 BAR (5, 6, 7, 10, 11)	USD 1,614.55	3	USD 4,843.64
5300133	KIT MECANISMO PARA FTB-125 2-1/2" (D, E, F)	USD 1,813.21	9	USD 16,318.85
5300134	KIT FLOTADOR PARA FTB-125 2-1/2" (P)	USD 251.19	9	USD 2,260.73
5300077	KIT CAPSULA TERMOSTATICA PARA FTB-125 2" Y 2-1/2" (H, J, L, M, N, V)	USD 106.73	9	USD 960.59
PRECIO TOTAL				USD 32,895.06

***Por la compra de cada 5000 USD en repuestos se realizará un descuento de 500 USD en el monto de la mano obra**

3. Suministro de trampas nuevas en reemplazo de las trampas que son de otra marca y/o el modelo ya está descontinuado.

CODIG	DESCRIPCION	PRECIO UNITARO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	EJE COCINA 1	1	USD 4,274.75
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	EJE COCINA 2	1	USD 4,274.75
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	EJE COCINA 3	1	USD 4,274.75
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	EJE COCINA 4	1	USD 4,274.75
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	ROTATUBO1	1	USD 4,274.75
5281127	FTB-125 2-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO EN HIERRO FUNDIDO CON CONEXIONES PARALELAS	ROTATUBO 2	1	USD 4,274.75
5281145	FT14 10 1-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR	CHAQUETA ROTADISK 1	1	USD 2,601.54
5281145	FT14 10 1-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR	CHAQUETA ROTADISK 2	1	USD 2,601.54
5281145	FT14 10 1-1/2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR	CHAQUETA ROTADISK 2	1	USD 2,601.54
PRECIO TOTAL				USD 33,453.12

*No se está incluyendo la mano de obra de instalación de trampas nuevas

Atentos a sus comentarios, les saluda

Ricardo Murakami

Gerente Técnico

DDI +56 2 2616 2550
CEL +56 9 5334 5274
E ricardo.murakami@cl.spiraxsarco.com

Luis Córdova

Ingeniero de Aplicación y Servicios

DDI +51 1 339 4005
CEL +51 977 532 089
E luis.cordova@pe.spiraxsarco.com

Eduardo Reyes

Ingeniero de Ventas Senior

DDI +51 1 339 4005
CEL +51 977 529 871
E eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com